



Anforderungsdokument

in Phase 3 aktualisiert

Projekttitel: Network Architect

Kurs: Software Engineering (DLMCSPSE01_D)

Student: Johannes Öllerer

Matrikelnummer: 92211477

Datum: 01.August 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Stakeholder	3
1.1 Puzzle-Enthusiasten (Primäre Zielgruppe)	3
1.2 IT-Studenten (Sekundäre Zielgruppe)	3
2 Funktionale Anforderungen	5
2.1 User Stories	5
2.2 Use-Case-Diagramm	6
3 Nichtfunktionale Anforderungen	6
3.1 Usability (höchste Priorität)	7
3.2 Performance (mittlere Priorität)	7
3.3 Zuverlässigkeit und Sicherheit (mittlere Priorität)	7
3.4 Portabilität und Wartbarkeit (mittlere Priorität)	7
3.5 Lernnutzen (geringe Priorität)	8
4 Glossar	8
5 Abbildungsverzeichnis	9

1 Stakeholder

1.1 Puzzle-Enthusiasten (Primäre Zielgruppe)

Puzzle-Enthusiasten sind berufstätige Erwachsene im Alter von 25 bis 45 Jahren, die Logikspiele wie Hashiwokakero lieben und "Network Architect" nutzen, um neue Herausforderungen in einem vertrauten Puzzle-Format zu erleben.

Ihre Hauptziele sind intellektuelle Herausforderung, Abwechslung zu bekannten Hashiwokakero-Varianten sowie das Training strategischen Denkens. Sie erwarten innovative Features bei vertrauter Grundmechanik und einen progressiven Schwierigkeitsgrad.

Ihnen ist besonders wichtig:

- Die IT-Thematik als neuer Twist: eine moderne Alternative zu den abstrakten Inseln und Brücken klassischer Hashiwokakero-Spiele.
- Performance-Optimierung: Sie wollen nicht nur korrekt lösen, sondern auch mehr Punkte erlangen durch effiziente Lösungen, die eine höhere Bandbreite oder mehr Redundanz aufweisen.
- Highscore-Board: Wettbewerbsvergleich mit Bestzeiten und Punktzahlen anderer Spieler.
- Strategische Tiefe: Mehr als nur Brücken zählen – Aspekte wie Bandbreite, Latenz und Redundanz fließen in die Bewertung ein.

Die Nutzung erfolgt in konzentrierten 20-45-minütigen Sessions auf Windows 10/11 als Einzelspieler.

1.2 IT-Studenten (Sekundäre Zielgruppe)

IT-Studenten sind Studierende und Schüler im Bereich Informatik oder Netzwerktechnik im Alter von 18 bis 25 Jahren. Sie nutzen "Network Architect", um komplexe Netzwerkstrukturen spielerisch zu erlernen und zu verstehen.

Ihre Hauptziele sind das Verständnis von Netzwerk-Topologien, die Planung von Redundanz sowie die Optimierung von Übertragungsraten. Dabei erwarten sie eine intuitive Bedienoberfläche, verständliche Erklärungen zu Netzwerkkonzepten und unterstützendes Lern-Feedback.

- Ein Redundanz-Bonus bei mehrfachen Verbindungen, wie man ihn auch in realen Netzwerken findet.
- Die Übertragungsrate (Mbit/s), die je nach Verbindungstyp (z. B. Glasfaser, WiFi, 5G) als zentrales Bewertungskriterium berücksichtigt wird.
- Die Darstellung von Inseln als unterschiedliche Netzwerkkomponenten, etwa Clients, Server, Router oder Switches.

Die Nutzung erfolgt typischerweise in 15- bis 30-minütigen Sessions auf Windows 10/11, unterstützt durch Tutorials und Hilfetexte.

2 Funktionale Anforderungen

2.1 User Stories

Beide Zielgruppen

- Als Spieler möchte ich Brücken zwischen Inseln ziehen, damit ich Netzwerke baue.
- Als Spieler möchte ich die Lösung validieren, damit ich weiß ob alle Regeln eingehalten sind.
- Als Spieler möchte ich Schwierigkeitsgrade wählen, damit ich passende Puzzles bekomme.
- Als Spieler möchte ich, dass mein Fortschritt nach jedem abgeschlossenen Level automatisch gespeichert wird, damit ich beim nächsten Start dort weitermachen kann, wo ich zuletzt aufgehört habe.

Puzzle-Enthusiast

- Als Puzzle-Enthusiast möchte ich Hinweise ein-/ausschalten, damit ich selbst den Schwierigkeitsgrad bestimme.¹

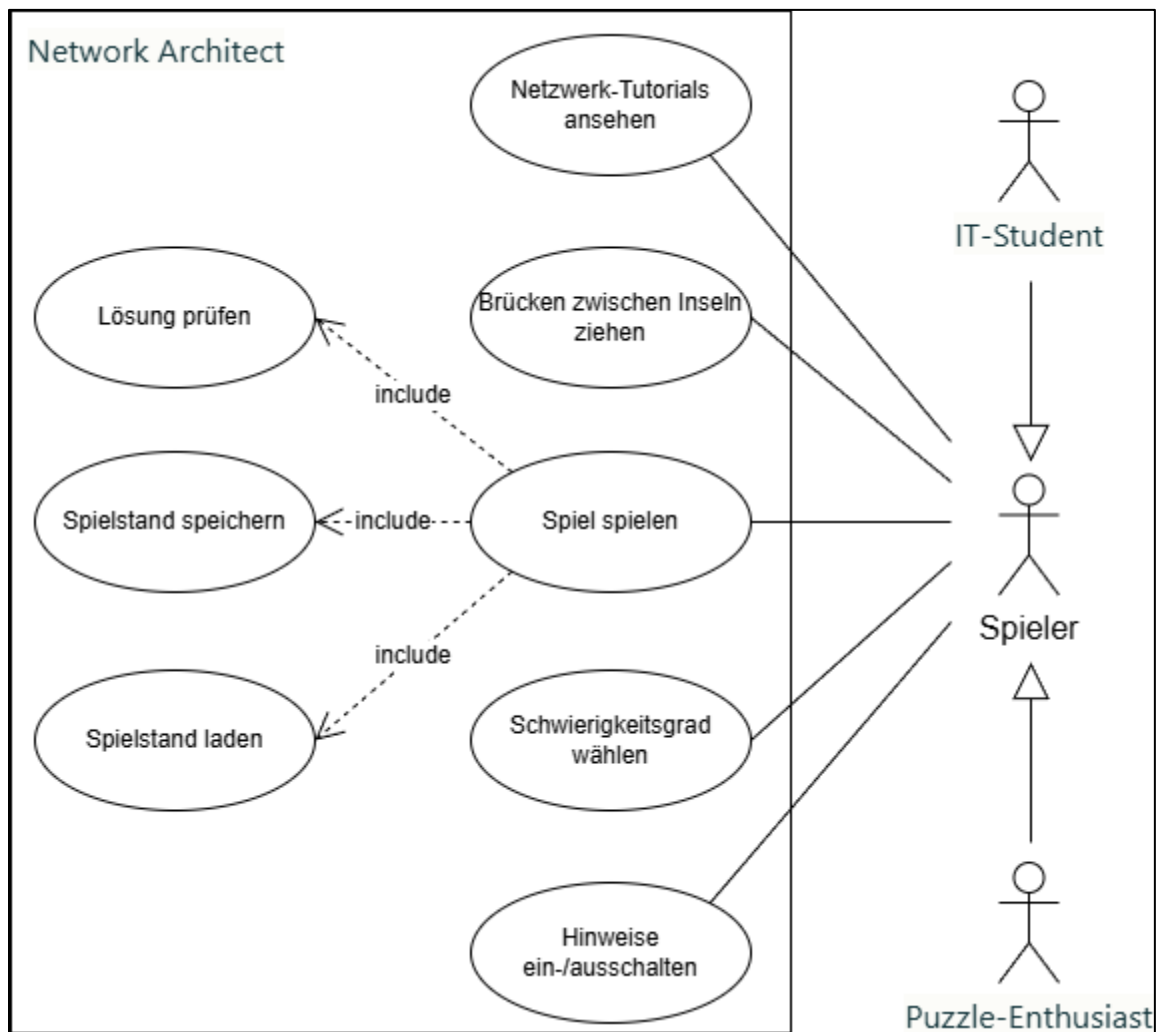
IT-Studenten

- Als IT-Student möchte ich Tutorials zu Netzwerk-Konzepten sehen, damit ich Spielregeln und IT-Grundlagen lerne.¹

¹ Diese Anforderung wurde in Phase 3 aufgrund des begrenzten Zeitrahmens nicht umgesetzt und stellt eine bewusst dokumentierte technische Schuld dar.

2.2 Use-Case-Diagramm

Abbildung 1: Use-Case-Diagramm



Quelle: Erstellt mit draw.io

3 Nichtfunktionale Anforderungen

Die nichtfunktionalen Anforderungen von Network Architect orientieren sich an den Bedürfnissen der beiden Zielgruppen Puzzle-Enthusiasten und IT-Studierende sowie an den Rahmenbedingungen einer Windows-10/11-Desktop-Anwendung. Sie werden in die Kategorien Usability, Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit, Portabilität und Wartbarkeit sowie Lernnutzen eingeordnet.

3.1 Usability (höchste Priorität)

Usability (höchste Priorität):

Die Anwendung soll vollständig mit Maus bzw. Touchpad bedienbar sein und alle zentralen Aktionen (Brücken ziehen, Lösung prüfen, Levelauswahl mit Schwierigkeitsgrad) mit maximal zwei Klicks erreichbar machen. Der Spielfortschritt wird automatisch nach Levelabschluss gespeichert und erfordert keine manuelle Speicher- oder Ladeaktion. Dies gilt sowohl für 20- bis 45-minütige Sessions der Puzzle-Enthusiasten als auch für die typischen 15- bis 30-minütigen Lerneinheiten der IT-Studierenden auf Windows-10/11-Systemen. Die Benutzeroberfläche soll die relevanten Informationen (Budget, Performance-Score, Redundanz, verbleibende Verbindungen je Node) übersichtlich darstellen, sodass Spieler den Status ihres Netzwerks ohne zusätzliche Erklärungen erfassen können.

3.2 Performance (mittlere Priorität)

Die Anwendung soll ein neues Puzzle-Level auf einem typischen Windows-10/11-Rechner in höchstens 2 Sekunden laden und eine Lösungsprüfung in höchstens 1 Sekunde ausführen. Dadurch bleiben auch bei kurzen Spiel- und Lernsessions die Wartezeiten gering und der Spielfluss wird nicht unterbrochen. Bei komplexeren Layouts mit vielen Nodes und Verbindungen soll die Interaktion (z.B. Platzieren und Entfernen von Brücken, Zoomen/Scrollen im Spielfeld) ohne wahrnehmbare Verzögerungen möglich sein.²

3.3 Zuverlässigkeit und Sicherheit (mittlere Priorität)

Spielstände und Leveldaten sollen so gespeichert werden, dass bei einem unerwarteten Absturz höchstens der Fortschritt der aktuellen Session verloren geht, nicht aber bestehende Spielerprofile oder freigeschaltete Levels. Alle Datenbankzugriffe sollen über parametrisierte Queries erfolgen, um SQL-Injection-Angriffe über Benutzereingaben wie Spielernamen oder Levelbezeichnungen zu verhindern. Beim Laden externer Level-Dateien dürfen nur definierte, strukturvalidierte Formate (z.B. JSON/XML) akzeptiert werden, um unsichere Deserialisierung und daraus resultierende Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

3.4 Portabilität und Wartbarkeit (mittlere Priorität)

² Die definierten Performance-Anforderungen (schnelles Laden und Prüfen von Leveln) werden für typische Puzzlegrößen erfüllt; bei sehr großen Leveln ist die Lösungsprüfung bewusst langsamer und als technische Schuld in Phase 3 dokumentiert.

Network Architect soll als gebündeltes Desktop-Paket auf typischen Windows-10/11-Systemen lauffähig sein, ohne dass Nutzer zusätzliche Bibliotheken oder Laufzeitumgebungen manuell installieren müssen. Die Softwarearchitektur soll eine klare Trennung von View, ViewModel und Model gewährleisten, sodass Spielregeln und Netzwerklogik unabhängig von der GUI getestet und weiterentwickelt werden können. Zentrale Spielregeln (z.B. Budgetprüfung, Verbindungsrestriktionen, Redundanzbewertung) sollen durch automatisierte Tests abgedeckt sein, um Regressionen bei zukünftigen Änderungen zu vermeiden.

3.5 Lernnutzen (geringe Priorität)

Die Anwendung soll zu jedem Netzwerk-Tutorial eine kurze, leicht verständliche Erklärung mit einem Beispiel anzeigen, die in höchstens 30 Sekunden lesbar ist. Diese Tutorials richten sich insbesondere an IT-Studierende, die grundlegende Netzwerkkonzepte parallel zu Vorlesungen oder Kursen spielerisch vertiefen möchten. Das Feedback-System (Scores, Hinweise zur Performance und Redundanz) soll so gestaltet sein, dass Spieler nicht nur erfahren, ob eine Lösung gültig ist, sondern auch, warum bestimmte Netzwerk-Designs besser oder schlechter abschneiden.

4 Glossar

Hashiwokakero

Logikpuzzle, bei dem nummerierte Inseln über Brücken so verbunden werden müssen, dass alle Inseln erreichbar sind und die Anzahl der Brücken pro Insel zur Zahl passt.

Network Architect

Arbeitstitel der geplanten Anwendung; ein Hashiwokakero-ähnliches Einzelspieler-Spiel mit Netzwerk-Thematik für Windows 10/11.

Insel (Node)

Spielelement, das im klassischen Hashiwokakero eine Insel darstellt und in Network Architect eine Netzwerkkomponente wie Client, Server, Router oder Switch repräsentiert.

Brücke (Link)

Verbindung zwischen zwei Inseln, die im Spiel sowohl die Erreichbarkeit als auch Eigenschaften wie Bandbreite und Redundanz beeinflusst.

Bandbreite

Datenmenge, die pro Zeiteinheit über eine Verbindung übertragen werden kann; im Spiel als Kennzahl zur Bewertung einer Lösung verwendet.

Latenz

Verzögerung zwischen dem Senden und Empfangen von Daten; im Spiel ein optionaler Bewertungsfaktor für die Qualität eines Netzwerks.

Redundanz

Mehrfache oder alternative Verbindungen, die Ausfallsicherheit erhöhen; im Spiel z.B. als Bonus für mehrere Pfade zwischen wichtigen Inseln berücksichtigt.

Level

Konkretes Puzzle-Layout mit fest definierten Inseln, Zahlen und zulässigen Verbindungen, die der Spieler lösen muss.

Spielstand

Der beim Levelabschluss automatisch gespeicherte Fortschritt eines Spielers, bestehend aus abgeschlossenen Levels und den dadurch freigeschalteten Folgelevels.

Tutorial

Geführte Schritt-für-Schritt-Erklärung von Spielmechanik und grundlegenden Netzwerkkonzepten innerhalb der Anwendung, primär für IT-Studenten vorgesehen.

5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Use-Case-Diagramm.....	6
-------------------------------------	---